

Softwarespezifikation

Projektname: PromptMaster

Team: Marvin Petschulat, Mattis Wellenbüscher

1. Einleitung

- **Ziel:** Entwicklung einer App zur KI-gestützten Generierung und Bewertung von Prompts
 - **Plattformen:** Flutter-App (Frontend), Node.js-Backend (Express), Supabase (PostgreSQL), Firebase (Login)
-

2. Backend: Technischer Überblick

Architektur:

Das Backend basiert auf **Node.js mit Express**.

Die zentrale Datei ist `src/index.js`, von dort aus werden Routen wie `authRoutes.js` uvm. geladen.

Wichtige Komponenten:

- **PostgreSQL (Supabase gehostet):** Datenbankzugriff über `pg`, Verbindung via `SUPABASE_CONNECTION_STRING`
- **JWT-basierte Authentifizierung**
- **Social Logins:** GitHub und Google via Firebase SDK und GitHub OAuth
- **E-Mail-Funktion:** SMTP-Versand über `nodemailer`
- **Externe LLM-API:** Anbindung an OpenRouter mittels `axios`
- **Gamification:** XP, Level, Badges – inkl. eigener Logik zur Vergabe und Abfrage

Verwendete Technologien:

- Node.js 20, Express
- PostgreSQL über Supabase
- JWT, Firebase Admin SDK, GitHub OAuth
- Nodemailer, Axios
- ESLint für Codequalität
- OpenRouter API für KI-gestützte Bewertungen

Entscheidungen:

- Supabase wird **nur** als PostgreSQL-Host genutzt
 - Authentifizierung und Mail-Logik **selbst implementiert**, nicht über Supabase-Features
 - Firebase für Google und GitHub Login, da einfacher zu integrieren. Eigene Logik via Email und Passwort mit JWT-Token-Handling integriert.
-

3. Frontend: Technischer Überblick

Architektur:
Flutter-Projekt mit logischer Trennung in Screens, Services, Widgets

- Besonderheiten:**
- **Firestore-Login** (Google, GitHub)
 - **Backend-Kommunikation:** HTTP zu localhost:3000/api, definiert in lib/services/config.dart
 - **Serviceklassen:** z. B. UserService, AIService für API-Kommunikation
 - **Datenhaltung:** SharedPreferences bzw. Web Storage
 - **UI:** Login, Dashboard, Aufgabenliste, Profilansicht

- Deployment:**
- Firebase Hosting (firebase.json)
 - Kein direkter Supabase-Zugriff vom Frontend (auch nicht im Code referenziert)

4. Abweichungen vom Pflichtenheft (falls zutreffend)

Bereich	Vorgabe im Pflichtenheft	Implementierter Stand	Abweichung
Authentifizierung	Supabase-Auth	Eigene Implementierung + Firebase (Google, Github) + Custom JWT	Ja
Datenbank	PostgreSQL	PostgreSQL über Supabase	Nein
E-Mail-Verifizierung	Supabase optional	Eigene Lösung via Nodemailer	Ja
Bewertung	LLM-gestützt (OpenAI etc.)	Via OpenRouter API	Nein
Gamification	XP, Level, Badges	Vollständig implementiert	Nein

5. Wer hat was umgesetzt?

Name	GitHub-Username	Martikeldnummer	Verantwortliche Module / Features
Mattis Wellenbüscher	Venneqz	1326693	XP/Level-System, Bewertungs-API, OpenRouter-Anbindung, UI-Elemente (Dashboard, Fortschritt), Flutter CI-Optimierung, Badge-System, Prompt-Historie, Premium-Routen, Level-Logik, Frontend-Initialisierung
Marvin Petschulat	MVBeats	1326680	Auth-Services, Firebase-Google/GitHub-Login, Passwort-Reset, Mail-Logik, Flutter-Login-Screens, Backend-Initialisierung und Struktur, Datenbank-Einrichtung, Dokumentation